SPRING AI INCIDENT RESPONDER

SECTION 3 | LECTURE 7

수업 7. Spring AI Observability 연결하기

요청이 실제로 어떻게 흘렀는지 보이게 만들기

수업 6의 흐름 문제: 오늘 무엇을 고치는가

LESSON 06 BASELINE ISSUES

⚠식별된 관찰 유실 지점

내부 흐름이 단편적 로그에 의존하여 추적성 상실

- **TraceLoggingFilter:** Micrometer 무관 직접 생성 UUID (MDC 로그 전용)
- **AiObservationSupport.mark():** 관찰 지점 메서드는 있지만 실제 미호출
- **서비스 단계 미관찰:** 요청 전체 및 분석·액션 단계의 Span/Event 누락

"traceId = 로그에만 존재 / service 단계 = 관찰되지 않음"

LESSON 07 IMPROVEMENTS

오늘 적용할 관찰 구조

표준 Micrometer Tracing 기반 관찰 파이프라인 수립

- **표준 traceId 연동:** Micrometer traceId를 MDC 및 X-Trace-Id에 바인딩
- **실제 Event 기록:** 파이프라인 주요 구간에 mark(...) 이벤트 바인딩
- **@Observed Service Span:** respond / analysis / recommendation 경계 연결

선형 흐름 수정이 아닌, "선형 흐름을 투명하게 보이게 만드는 작업"

오늘 만들 요청 관찰 구조: Trace · Span · Event 파이프라인

HTTP Request → Micrometer Request Trace Context

TraceLoggingFilter MDC traceId + X-Trace-Id Header

@Observed Span: IncidentResponderService.respond() Root Service Span

incident-created knowledge-loaded history-loaded policy-resolved

@Observed: IncidentAnalysisService

- analysis-prompt-built
- Spring AI ChatClient Call
- analysis-ai-response-received

@Observed: IncidentActionRecService

- action-prompt-built
- Spring AI ChatClient Call
- actions-ai-response-received

Trace = 요청 전체, Span = 업무 단계, Event = 단계 내부의 핵심 이정표로 상호 바인딩됩니다.

☑ 실습 검증 기준: 실습에서 확인할 결과

STEP 01. POSTMAN
X-Trace-Id Header
응답 헤더 식별자 복사

STEP 02. CONSOLE LOG
traceId Search
MDC 동기화 로그 추적

STEP 03. EVENT FLOW
Sequence Validation
10개 이정표 순서 검증

```
// EXPECTED LOGICAL EVENT SEQUENCE (Single Trace Correlation)
incident-created → knowledge-loaded → history-loaded → policy-resolved → analysis-prompt-built → analysis-ai-response-received → analysis-completed → action-prompt-built
→ actions-ai-response-received → actions-recommended
```

⚠ 참고: 콘솔 로그는 순서 검증용이며, 부모-자식 Span Tree 및 Latency UI 확인은 수업 8(Langfuse)에서 전개됩니다.

이제 요청 흐름을 코드에 연결하겠습니다

설정 → traceId 연결 → service span → event → Postman 검증

🏁 오늘 정리 & 다음 수업 안내

TODAY SUMMARY

✅요청 관찰 파이프라인 수립

- **traceId 동기화:** Micrometer traceId를 MDC 및 X-Trace-Id 헤더로 일원화
- **Event 바인딩:** 파이프라인 주요 거점에 mark(...) 이정표 실호출 바인딩
- **@Observed Span:** respond / analysis / recommendation 경계 수립

#micrometer_tracing #observed #span_boundary #event_marking

UP NEXT LECTURE

🔍다음 세션 미리보기 (수업 8)

오늘 구축한 내부 관찰 구조를 Langfuse 외부 Trace 화면에서 직접 해부합니다.

LECTURE 08 TOPIC

요청 1건 해부하기 – Langfuse에서 Trace / Span / Event 읽기

Span Tree, Latency, Prompt Text & Token Usage 정밀 분석

Move to Langfuse Readin